

2.1.4 Gemengde opgaven – antwoorden

Controleer de relatie, ingevulde waarden, uitkomst, eenheid en begrenzing. Rond niet tussentijds af. Geef een afgerond geldbedrag waar nodig met twee decimalen en een benaderingsteken; een exacte breuk mag ook. De genoemde totalen gelden telkens voor dezelfde dag. Een andere juiste rekenroute of een juiste uitleg in eigen woorden telt mee. Beoordeel de redenering na een rekenfout apart; tel dezelfde fout niet onnodig opnieuw aan.

Opgave 1 — Lichtservice bij de sportclub

1a — gegevens, gedrag en functies

Onderdeel	Classificatie	Reden binnen deze dag en 0–40 montages
Werkplek en gereedschap: € 80 per dag	Constant	Het totale dagbedrag verandert niet met Q .
Reservering aansluiting: € 20 per dag	Constant	Het totale dagbedrag verandert niet met Q .
Lampje en bevestiging: € 2 per montage	Variabel	Het totale bedrag stijgt bij elke extra montage.
Stroomverbruik: € 0,50 per montage	Variabel	Het totale bedrag stijgt bij elke extra montage.

De **800 leden** zijn niet de gemaakte en betaalde montages en zijn hier niet nodig. Voor $0 \leq Q \leq 40$, met dezelfde capaciteit en afspraken:

- $TCK = 80 + 20 = \mathbf{100 \text{ euro per dag.}}$
- $TVK = (2 + 0,50)Q = \mathbf{2,50Q \text{ euro per dag.}}$
- $TK = TCK + TVK = \mathbf{100 + 2,50Q \text{ euro per dag.}}$

Waarom: constante kosten gaan over een gelijkblijvend totaal bij veranderende Q . Het tarief van € 2,50 per montage blijft hier gelijk, maar het variabele **totaal** groeit met Q . De naam van een rekening bepaalt de classificatie niet.

Nakijken: vier classificaties, redenen over gedrag van totalen, het uitgesloten ledenaantal, drie functies en het normale bereik. Gebruik deze normale kostenfunctie niet voorbij 40 montages.

1b — alle totalen en gemiddelden

Bereken eerst de totalen bij dezelfde Q:

Q (montages per dag)	TCK (€/dag)	TVK (€/dag)	TK (€/dag)
20	100	$2,50 \times 20 = 50$	$100 + 50 = 150$
40	100	$2,50 \times 40 = 100$	$100 + 100 = 200$

Deel vervolgens elk passend totaal door diezelfde positieve Q:

Q	GCK (€/montage)	GVK (€/montage)	GTK (€/montage)
20	$100/20 = 5$	$50/20 = 2,50$	$150/20 = 7,50$
40	$100/40 = 2,50$	$100/40 = 2,50$	$200/40 = 5$

Vergelijking en waarom: TCK blijft € 100 per dag. TVK verdubbelt van € 50 naar € 100 per dag. TK stijgt met € 50, van € 150 naar € 200 per dag, maar verdubbelt niet: het constante deel blijft gelijk.

GCK halveert van € 5 naar € 2,50 per montage doordat dezelfde € 100 over twee keer zoveel montages wordt verdeeld. GVK blijft € 2,50 per montage door het gelijkblijvende variabele tarief. GTK daalt van € 7,50 naar € 5 per montage, niet naar € 3,75: alleen GCK halveert, terwijl GVK gelijk blijft. Dit geldt voor dezelfde dag, $Q = 20\text{--}40$ en dezelfde capaciteit en afspraken.

Nakijken: zes passende verhoudingen met eenheden, drie totale veranderingen en drie verklaarde gemiddelde veranderingen. Een verkeerd gemiddelde? Kies de bijbehorende totale kosten en deel door dezelfde Q; zie §2.1.1.

1c — opbrengsten, winst en break-even

Voor normale productie, $0 \leq Q \leq 40$: $TO = P \times Q = 6Q$ euro per dag. Bij $Q = 40$: $GO = TO/Q = 240/40 = \text{€ } 6$ per montage. Iedere betaalde montage levert dezelfde prijs op; daarom is $GO = 6Q/Q = 6$ voor $Q > 0$. Bij $Q = 0$ bestaat $TO = 0$ wel, maar $GO = 0/0$ niet.

Winst = $TO - TK$ bij dezelfde Q :

- $Q = 20$: $120 - 150 = -\text{€ } 30$ per dag, dus € 30 verlies.
- $Q = 40$: $240 - 200 = \text{€ } 40$ per dag.

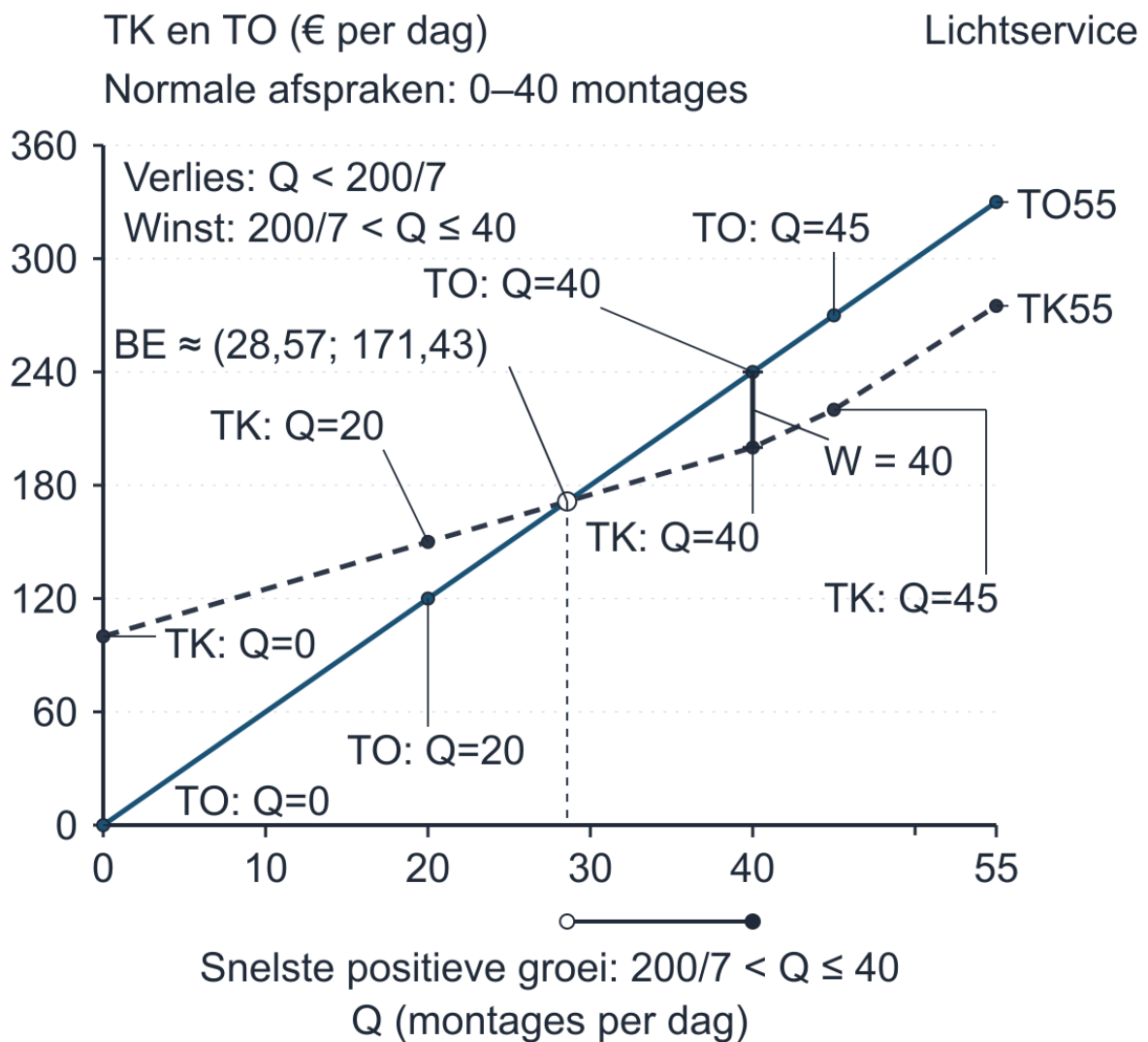
Break-even: $6Q = 100 + 2,50Q \rightarrow 3,50Q = 100 \rightarrow Q = 100/3,50 = 200/7 \approx 28,57$ montages per dag. Beide totale bedragen zijn daar $6 \times 200/7 = 1200/7 \approx \text{€ } 171,43$ per dag.

Geheel aantal montages	TO (€/dag)	TK (€/dag)	Winst (€/dag)
28	$6 \times 28 = 168$	$100 + 2,50 \times 28 = 170$	-2
29	$6 \times 29 = 174$	$100 + 2,50 \times 29 = 172,50$	1,50

Het eerste gehele aantal zonder verlies is **29**: 28 geeft nog verlies. Je zoekt het kleinste gehele aantal op of rechts van het ongeronde snijpunt. Naar beneden afronden geeft 28. Gewoon afronden naar het dichtstbijzijnde gehele getal geeft hier óók 29, maar is niet de algemene regel voor geen verlies.

Waarom: pas vanaf de kruising dekken de ontvangsten de totale kosten. Dit berekent geen beste productieaantal. **Nakijken**: functie, GO en $Q > 0$, beide winstbedragen, gelijkheid, continue uitkomst en beide gehele controles. Twijfel bij gehele aantallen? Vul beide burens in zoals bij de kajak in §2.1.2.

1d — het gegeven beeld verbinden met bedragen



Lichtservice, antwoord: break-even bij $(200/7; 1200/7)$, ongeveer $(28,57; 171,43)$.

Binnen 0–40 ligt links verlies en rechts winst, met nul winst op het snijpunt. Bij $Q = 40$ verbindt het verticale haakje $TK = 200$ en $TO = 240$: 40 euro winst per dag. Het open begin van de onderste bereikmarkering sluit de nulwinstgrens uit.

L2 en L3 geven bij $Q = 40$ dezelfde hoogten: $TK = \text{€ } 200$, $TO = \text{€ } 240$ per dag. Markeer $(200/7; 1200/7)$. Binnen 0–40: verlies bij $Q < 200/7$, nul winst bij $Q = 200/7$, winst bij $200/7 < Q \leq 40$.

Waarom: het verschil $240 - 200 = \text{€ } 40$ per dag hoort bij één Q , dus een verticale afstand. Een oppervlakte voegt een breedte langs Q toe; dat is niet de winst bij 40 montages. **Nakijken:** hoogten, assen/eenheden, snijpunt, begrensde zones en het verticale haakje zonder winstvlak.

1e — de vier echte tabelintervallen

Gebruik $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$, steeds dezelfde eindpunten.

Interval; rechter Q	MK (€/extra montage)	MO (€/extra montage)
0–20; Q = 20	$(150 - 100)/(20 - 0) = 50/20 = 2,50$	$(120 - 0)/20 = 6$
20–40; Q = 40	$(200 - 150)/(40 - 20) = 50/20 = 2,50$	$(240 - 120)/20 = 6$
40–45; Q = 45	$(220 - 200)/(45 - 40) = 20/5 = 4$	$(270 - 240)/5 = 6$
45–55; Q = 55	$(275 - 220)/(55 - 45) = 55/10 = 5,50$	$(330 - 270)/10 = 6$

Elk bedrag geldt per extra montage **binnen het genoemde interval**. De aantallen extra montages zijn 20, 20, 5 en 10, niet telkens hetzelfde. Bij Q = 0 staat een streepje: geen voorafgaand tabelinterval, niet MK = MO = 0.

MK is in de twee normale intervallen constant € 2,50; daarna stijgt MK naar € 4 en € 5,50. MO blijft € 6 doordat iedere extra betaalde montage dezelfde prijs oplevert. MK = € 5,50 bij Q = 55 betekent € 55 extra totale kosten verdeeld over tien extra montages in 45–55. Je kent **TK bij Q = 54 niet**, dus niet de extra kosten van alleen montage 55. Rechte verbindingen in L3 maken die ontbrekende afzonderlijke waarneming niet alsnog bekend.

Nakijken: alle tellers en positieve noemers, juiste rechter rijen, eenheden, patronen en begrensde interpretatie. Alleen ΔTK berekend? Deel door de echte ΔQ ; het fotohoudervoorbeeld en Lus/Bout uit §2.1.3 laten dat onderscheid zien.

1f — hoogste winst is niet snelste winstgroei

De uitspraak is onjuist. De totale winst is $TO - TK$ bij één hoeveelheid:

Q (montages per dag)	Winst (€/dag)
0	$0 - 100 = -100$
20	$120 - 150 = -30$
40	$240 - 200 = 40$
45	$270 - 220 = 50$
55	$330 - 275 = 55$

Het hoogste **gegeven totale niveau** is € 55 bij $Q = 55$. Vergelijk voor de groei per extra montage echter alle intervallen:

Interval	$\Delta\text{winst}/\Delta Q$ (€/extra montage)	Controle: $MO - MK$
0–20	$(-30 - (-100))/20 = 3,50$	$6 - 2,50 = 3,50$
20–40	$(40 - (-30))/20 = 3,50$	$6 - 2,50 = 3,50$
40–45	$(50 - 40)/5 = 2$	$6 - 4 = 2$
45–55	$(55 - 50)/10 = 0,50$	$6 - 5,50 = 0,50$

Waarom: de normale winsttoename per extra montage is het grootst. De **positieve** verticale afstand groeit het snelst voor $200/7 < Q \leq 40$; op het snijpunt zelf is die afstand nul. Bij $Q = 55$ is het getoonde totale winstniveau hoger, maar de laatste intervalgroei kleiner. L3 toont hoogten; voor hun verandering vergelijk je dezelfde twee hoeveelheden.

Nakijken: onderbouwde weerlegging, vier genormaliseerde vergelijkingen, niveau tegenover verandering en begrensde grafiekkoppeling. Vergelijk geen ongeschaalde verschillen bij ongelijke ΔQ . Dit geeft geen optimale afzet en geen voorspelling buiten de gegeven bronnen.

Doeloefening — Opgave 2: SmoothBox

Veertien punten — model, toelichting en nakijkcriteria

Vraag 1 — 2 punten

TCK=€1.200 per dag en is constant; de variabele kosten zijn €2 per lunchbox; P=€5 per lunchbox. De 4.000 bezoekers zijn niet nodig voor de gevraagde kost- en opbrengstfuncties.

TCK is het totale constante dagbedrag. De € 2 per lunchbox is het gelijkblijvende variabele tarief in dit model; het bijbehorende **totaal** stijgt met Q. De verwachte bezoekers zijn niet de verkochte lunchboxen. **Nakijken:** de drie geselecteerde waarden met classificaties (1 punt), de niet-benodigde bezoekers (1 punt).

Vraag 2 — 2 punten

Voor $0 \leq Q \leq 700$: $TK = 1.200 + 2Q$ en $TO = 5Q$. Break-even: $5Q = 1.200 + 2Q$, dus $Q = 400$ lunchboxen.

Voor $0 \leq Q \leq 700$: $TK = TCK + TVK = 1.200 + 2Q$ en $TO = P \times Q = 5Q$, in euro per festival dag. Break-even: $5Q = 1.200 + 2Q \rightarrow 3Q = 1.200 \rightarrow Q = \mathbf{400 \text{ lunchboxen per dag}}$. Controle: $TO = 5 \times 400 = \text{€ } 2.000$ en $TK = 1.200 + 2 \times 400 = \text{€ } 2.000$ per dag. Nul winst telt als geen verlies. **Waarom:** de ontvangsten dekken daar precies de totale kosten. **Nakijken:** beide correcte begrensde functies (1), gelijkheid en uitkomst (1).

Vraag 3 — 2 punten

Bij $Q = 700$ is de winst $\text{€ } 3.500 - \text{€ } 2.600 = \text{€ } 900$ per dag en $GTK = \text{€ } 2.600 / 700 \approx \text{€ } 3,71$ per lunchbox.

$TO = 5 \times 700 = \text{€ } 3.500$, $TK = 1.200 + 2 \times 700 = \text{€ } 2.600$ per dag. Winst = $TO - TK = 3.500 - 2.600 = \mathbf{\text{€ } 900 \text{ per dag}}$. $GTK = TK/Q = 2.600/700 = \mathbf{26/7 \approx \text{€ } 3,71 \text{ per lunchbox}}$.

Waarom: winst is een totaal verschil; GTK verdeelt alle kosten over alle 700 lunchboxen. **Nakijken:** winst met eenheid (1), GTK met eenheid (1).

Vraag 4 — 4 punten

Spoedintervallen $Q=700-800/800-900/900-1.000$: $MK=€3,00/€3,50/€4,00$ per lunchbox; MO is steeds $€5,00$ per lunchbox.

Spoedinterval	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	$MO = \Delta TO / \Delta Q$
700–800	$(2.900 - 2.600) / (800 - 700)$ $= 300 / 100 = 3$	$(4.000 - 3.500) / 100 = 5$
800–900	$(3.250 - 2.900) / (900 - 800)$ $= 350 / 100 = 3,50$	$(4.500 - 4.000) / 100 = 5$
900–1.000	$(3.650 - 3.250) / (1.000 - 900)$ $= 400 / 100 = 4$	$(5.000 - 4.500) / 100 = 5$

Alle uitkomsten zijn euro per extra lunchbox **binnen dat interval**. **Waarom:** ieder interval bevat 100 extra lunchboxen. De extra totale kosten stijgen, terwijl iedere extra lunchbox dezelfde prijs van $€ 5$ oplevert. **Nakijken:** per juiste MK met interval en divisor 1 punt (samen 3); alle drie MO -waarden met de juiste normalisatie 1 punt. 300, 350 en 400 zijn kostenverschillen, nog geen marginale kosten per extra lunchbox.

Vraag 5 — 2 punten

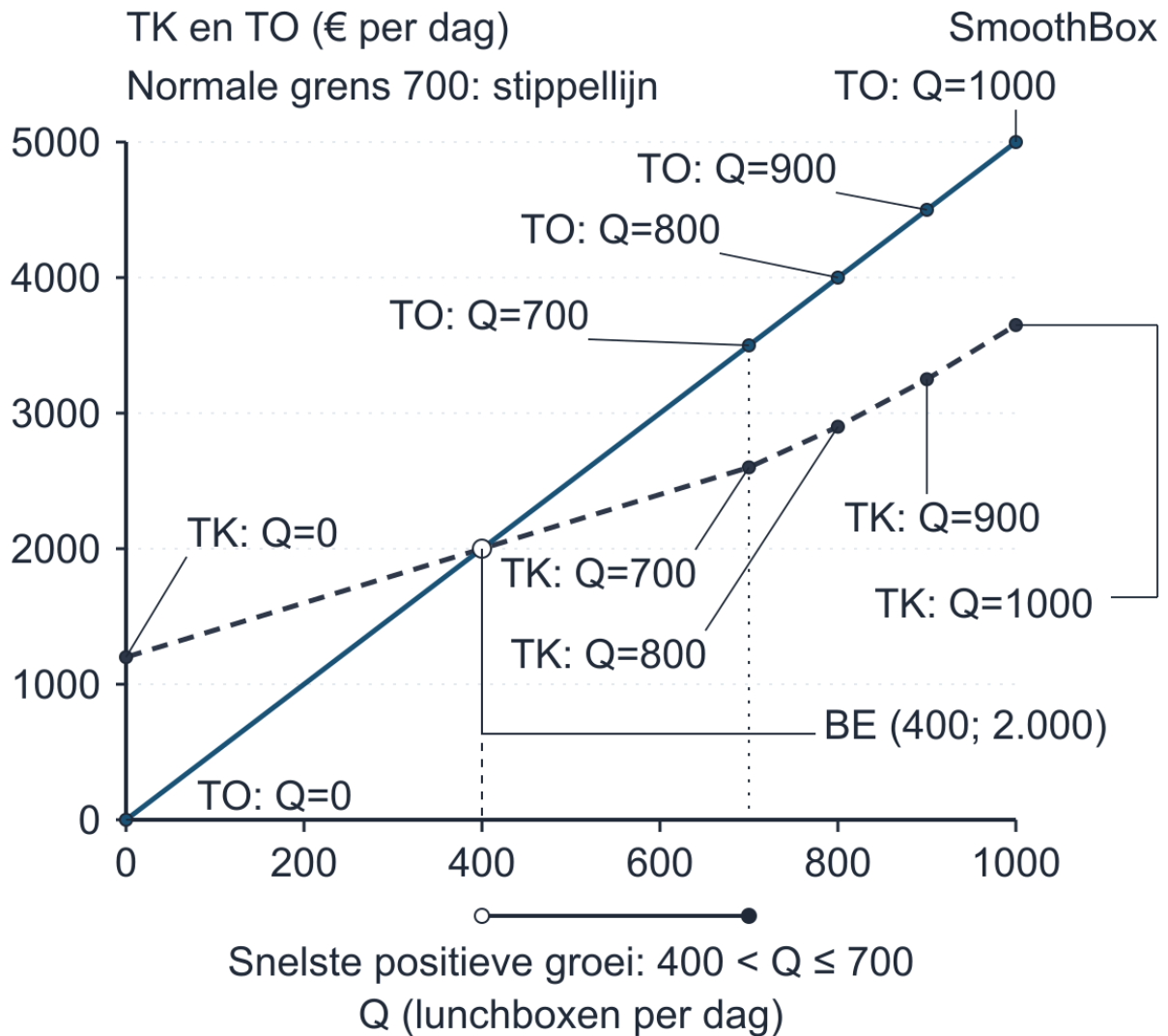
Break-even ligt bij $Q=400$. Bij normale productie van $Q=400-700$ geldt $MO-MK=€5-€2=€3$ per lunchbox. In de spoedintervallen is $MO-MK$ achtereenvolgens $€2,00$, $€1,50$ en $€1,00$. De positieve verticale winstafstand groeit dus het snelst van $Q=400$ tot $Q=700$.

De antwoordgrafiek op de volgende bladzijde markeert $(400; 2.000)$ en **$400 < Q \leq 700$** . Bij $Q = 400$ is de afstand nul; pas rechts ervan positief. Vergelijk normaal met **alle drie** spoedintervallen:

Bereik/interval	$MO - MK$ (€/extra lunchbox)
Normale productie 0–700	$5 - 2 = 3$
Spoed 700–800	$5 - 3 = 2$
Spoed 800–900	$5 - 3,50 = 1,50$
Spoed 900–1.000	$5 - 4 = 1$

De normale positieve winstafstand groeit dus het snelst. Verliesvermindering links van 400 is niet al positieve winst; de kruising zelf heeft nul winst. **Nakijken:** break-even en bereikmarkering (1), vergelijking van normaal met alle drie spoedintervallen en passende verklaring (1). Geen winstoppeervlak.

SmoothBox — antwoord bij vraag 5



SmoothBox, antwoord: break-even bij $Q = 400$ en $TK = TO = 2.000$ euro per dag. De positieve verticale afstand groeit het snelst voor $400 < Q \leq 700$, niet op het nulpunt zelf. De winsttoename per extra lunchbox is normaal 3 euro, daarna 2, 1,50 en 1 euro over de drie spoedintervallen. Dit is geen winstoppervlakte of advies over optimale afzet.

Vraag 6 — 2 punten

Onjuist. Uit vraag 4 volgt dat $MO - MK$ in de spoedintervallen daalt van €2,00 via €1,50 naar €1,00 per lunchbox. De extra winst per groep van 100 is dus €200, €150 en €100.

De uitspraak is onjuist. Per groep van 100 is $\Delta \text{winst} = (MO - MK) \times 100$: $2 \times 100 = \text{€ } 200$, $1,50 \times 100 = \text{€ } 150$, $1 \times 100 = \text{€ } 100$ per dag. Constante extra opbrengst van € 500 per groep betekent geen constante extra winst: extra kosten stijgen van € 300 naar € 350 en € 400. De winstniveaus bij 700, 800, 900 en 1.000 zijn 900, 1.100, 1.250 en 1.350 euro per dag; hun verschillen bevestigen de uitkomst.

Nakijken: dalende winsttoename per extra lunchbox 2/1,50/1 (1), de groepen 200/150/100 met onderbouwde weerlegging (1). Het grootste gegeven winstniveau bewijst geen optimale afzet. Gebruik de normale kostenfunctie niet voorbij 700 en voorspel niets voorbij het laatste bronpunt 1.000.

Totaal: **2 + 2 + 2 + 4 + 2 + 2 = 14 punten**. Een zelfgekozen intervaltabel mag als werkform, maar is geen extra verplichte vraag of afzonderlijk punt.

Denkertje / Bonusopgave

Modelantwoord

Bij dezelfde $Q = 40$ zijn de oorspronkelijke $TO = 6 \times 40 = \text{€ } 240$ en $TK = 100 + 2,50 \times 40 = \text{€ } 200$ per dag: **€ 40 winst**. Alleen de extra vaste € 20 geeft $TK = \text{€ } 220$, $TO = \text{€ } 240$ en **€ 20 winst**. Alleen de prijsverhoging geeft $TO = 6,50 \times 40 = \text{€ } 260$, $TK = \text{€ } 200$ en **€ 60 winst**. Samen: $TO = \text{€ } 260$, $TK = \text{€ } 220$, dus **€ 40 winst per dag**. De effecten heffen elkaar bij deze Q op; de totale winst is niet hoger.

Kies bijvoorbeeld interval 20–40. Oorspronkelijk: $MK = (200 - 150)/(40 - 20) = \text{€ } 2,50$ en $MO = (240 - 120)/(40 - 20) = \text{€ } 6$, per extra montage. Met beide veranderingen zijn TK bij 20 en 40 respectievelijk € 170 en € 220; TO is € 130 en € 260. Dus $MK = (220 - 170)/(40 - 20) = \text{€ } 2,50$ en $MO = (260 - 130)/(40 - 20) = \text{€ } 6,50$, per extra montage binnen 20–40. De extra vaste € 20 valt weg bij aftrekken: $(200 + 20) - (150 + 20) = 50$. Alleen MO stijgt, niet MK . Ook een juiste vergelijking over 40–45 of 45–55 mag: MK blijft daar respectievelijk 4 of 5,50, en MO wordt 6,50.

Het nieuwe vaste dagbedrag blijft **binnen dat contract** gelijk als Q verandert. Een andere contractafspraken is iets anders dan veranderende Q binnen één contract; de kosten worden daardoor niet variabel. De conclusie houdt $Q = 40$ vast, neemt geen klantenreactie aan en adviseert geen afzet.

Beoordelingscriteria — precies drie inhoudelijke criteria:

- Je onderbouwt het afzonderlijke én gezamenlijke winsteffect bij $Q = 40$ met de vier winstbedragen 40, 20, 60 en 40 euro per dag.
- Je vergelijkt MK en MO over hetzelfde werkelijk gegeven interval met teller, noemer en eenheid, en verklaart waarom de vaste toeslag in ΔTK wegvalt.
- Je onderscheidt veranderende contracten van veranderende Q binnen één contract en begrenst je conclusie tot de gegeven afspraken en hoeveelheid.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Bij $Q = 45$: $GTK = TK/Q = 220/45 = 44/9 \approx \text{€ } 4,89$ per montage. Over 40–45: $MK = (220 - 200)/(45 - 40) = 20/5 = \text{€ } 4$ per extra montage binnen 40–45.

Waarom: GTK verdeelt het totale dagbedrag over alle 45 montages. MK verdeelt alleen de extra € 20 over de vijf extra montages. Het kostenverschil door 45 delen is geen van beide gevraagde berekeningen. Beide uitkomsten zijn bedragen per montage, maar hun economische betekenis en gebruikte hoeveelheid verschillen. Lukt dit niet? Herhaal de gemiddelden uit §2.1.1 en het intervalvoorbeeld uit §2.1.3.